Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

TUNANDO O MEU MODELO

Autor: Alex Oliveira Santos
Alice Gomes Aragão
Ana Clara Ribeiro da Silva
Lorran Edley Matos Ribeiro
Rodrigo dos Anjos Lamartine

Vitória da Conquista, 2026

Agenda

Do baseline ao modelo de Machine Learning tunado.

1. Item: Contexto
Do baseline ao Machine Learning

2. Item: Objetivo
MVP: modelo que supera o baseline

3. Item: Modelos
Padrão, Grid e Random Search

4. Item: Validação Temporal
TimeSeriesSplit em toda a busca

5. Item: Resultados
Baseline × ML inicial × ML tunado

Contexto do Problema

Nas OAT 1 e 2 criamos e avaliamos o baseline.

Ele é só o piso: erra nos picos de demanda.

Agora: Machine Learning para errar menos.

Objetivo

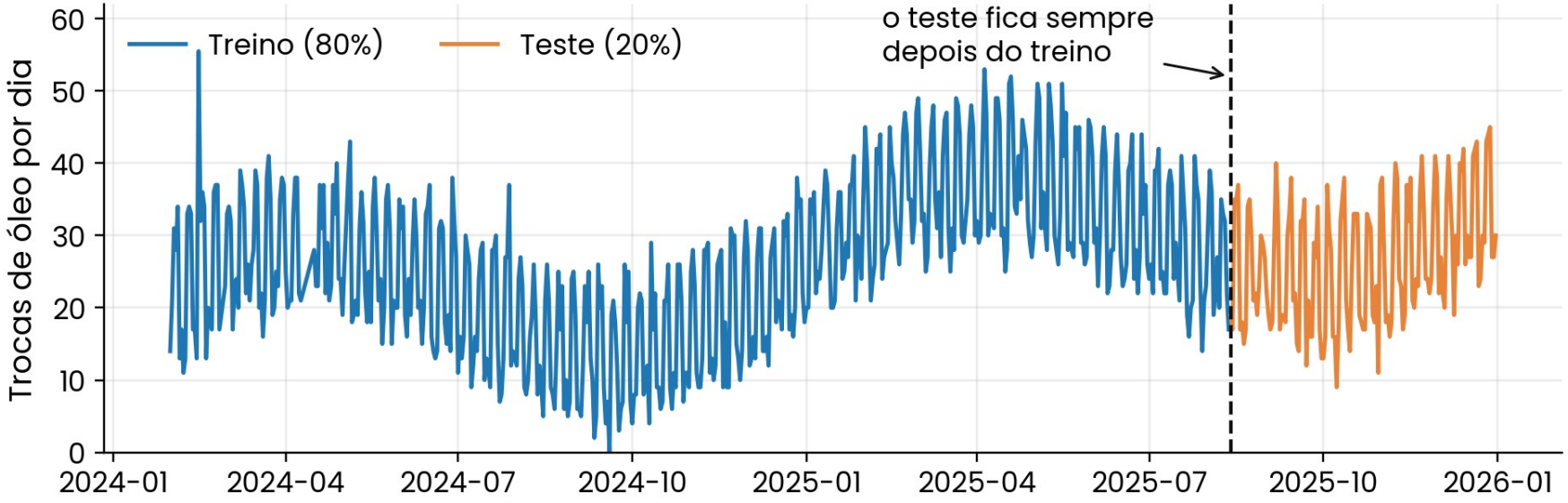
MVP da Fase 3: um modelo de ML tunado que supera o baseline.

Comparar Baseline × ML inicial × ML tunado.

Provar o ganho com MAE, RMSE e MAPE.

Dados e Divisão Temporal

Treino no passado (80%), teste no futuro (20%)



Modelos Padrão

Sem ajuste nenhum, quase todos já batem o baseline

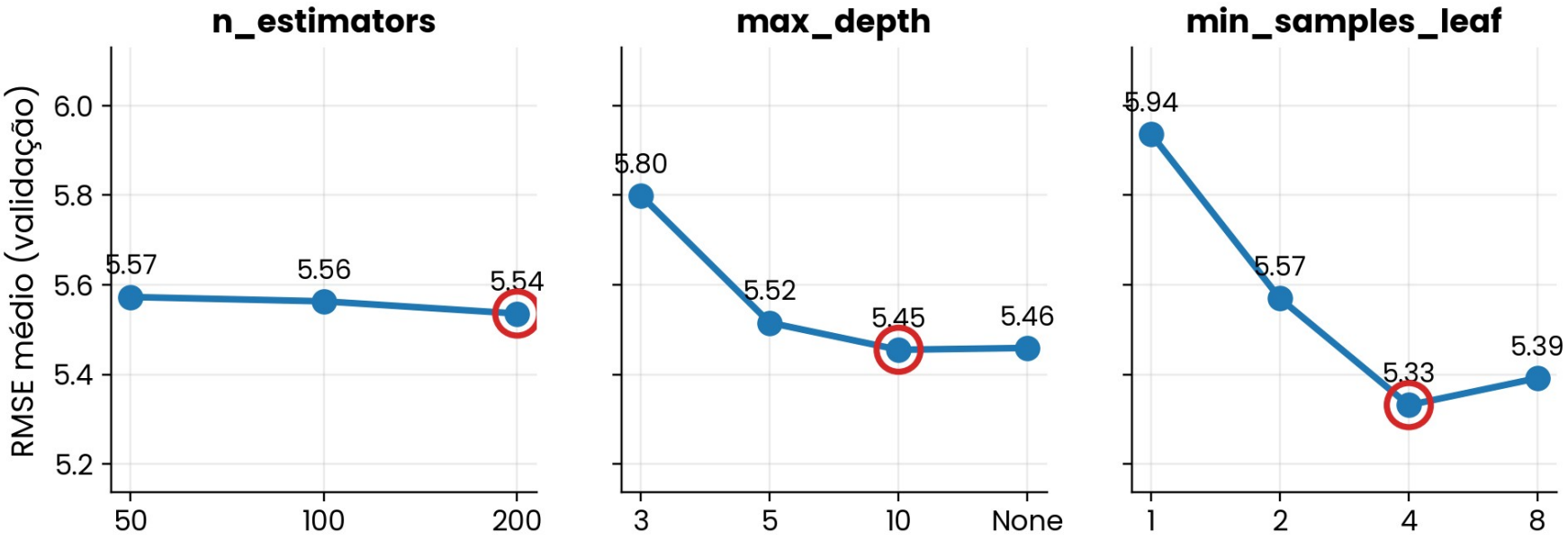
Modelo	Óleo RMSE	Óleo MAPE	Motor RMSE	Motor MAPE
Baseline antigo	**8.92**	**26.8%**	**3.82**	**41.1%**
Regressão Linear	4.16	14.0%	2.42	27.0%
Árvore de Decisão	5.85	20.4%	3.90	38.4%
Random Forest	**3.81**	**13.3%**	**2.48**	**28.4%**
Gradient Boosting	4.00	13.7%	2.49	28.4%

verde = bate o baseline em RMSE e MAPE | vermelho = não bate

TUNANDO O MEU MODELO

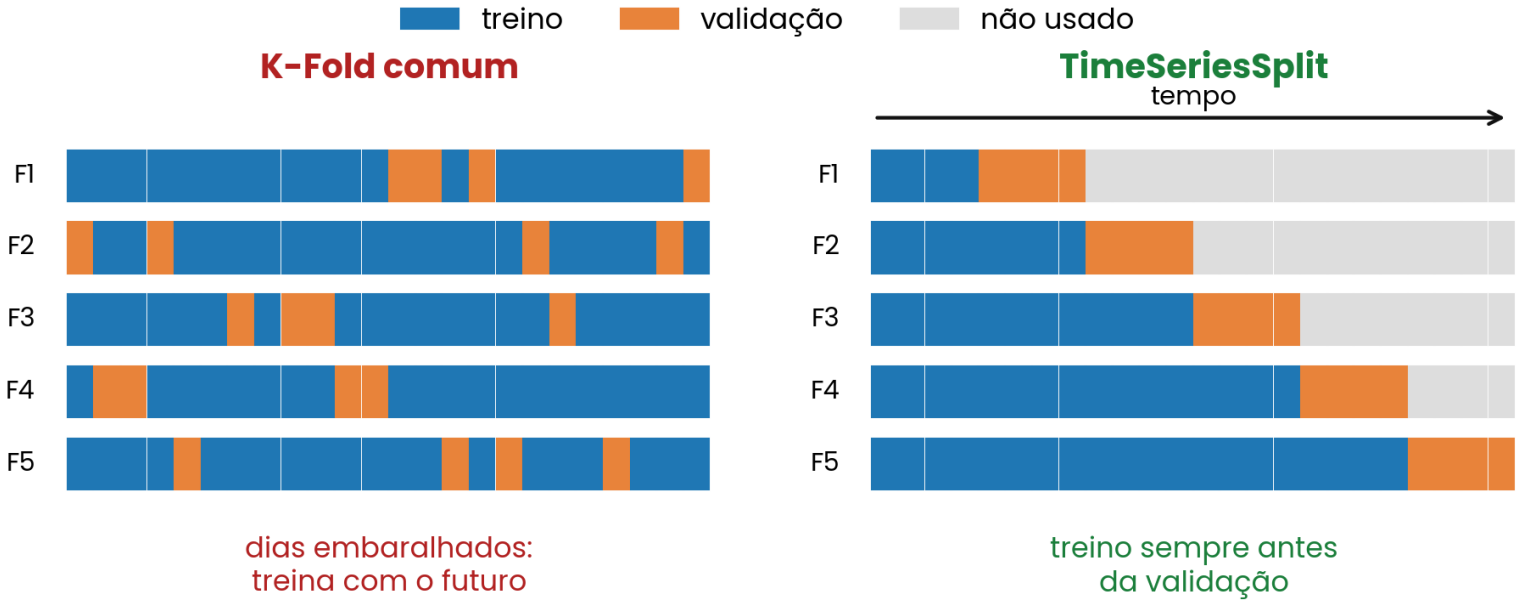
Grid Search

Efeito de cada parâmetro no erro de validação (círculo = melhor valor médio)
48 combinações × 5 folds = 240 treinos por variável



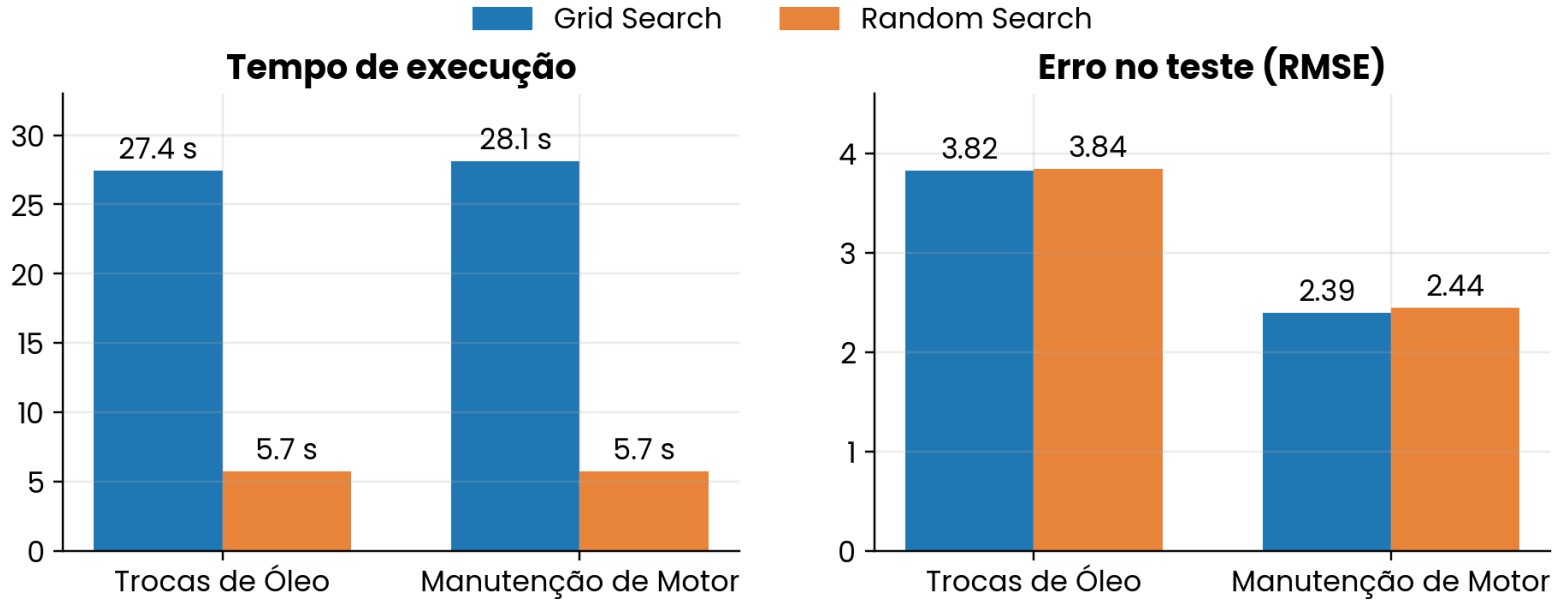
Validação Temporal

O Grid Search usa TimeSeriesSplit: nunca treina com o futuro



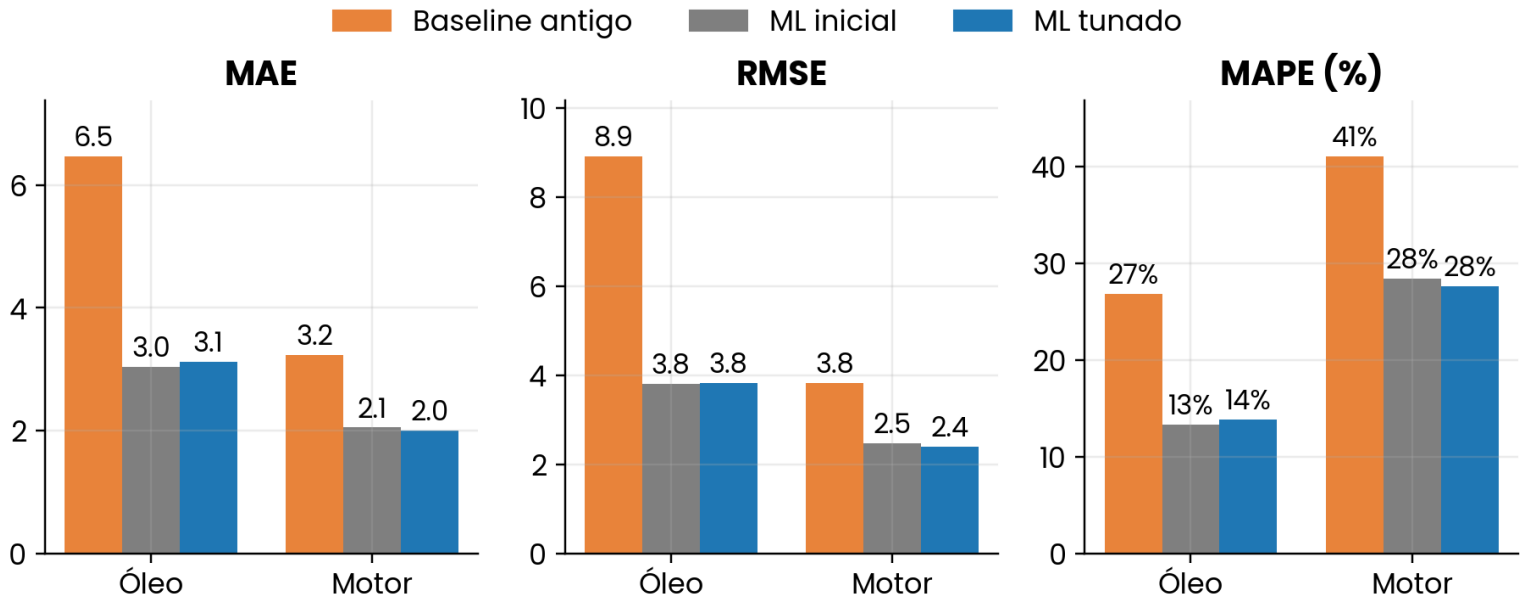
Grid × Random Search

Random Search: 10 de 48 combinações, cerca de 5× mais rápido
Erro no teste praticamente igual



Comparação Final

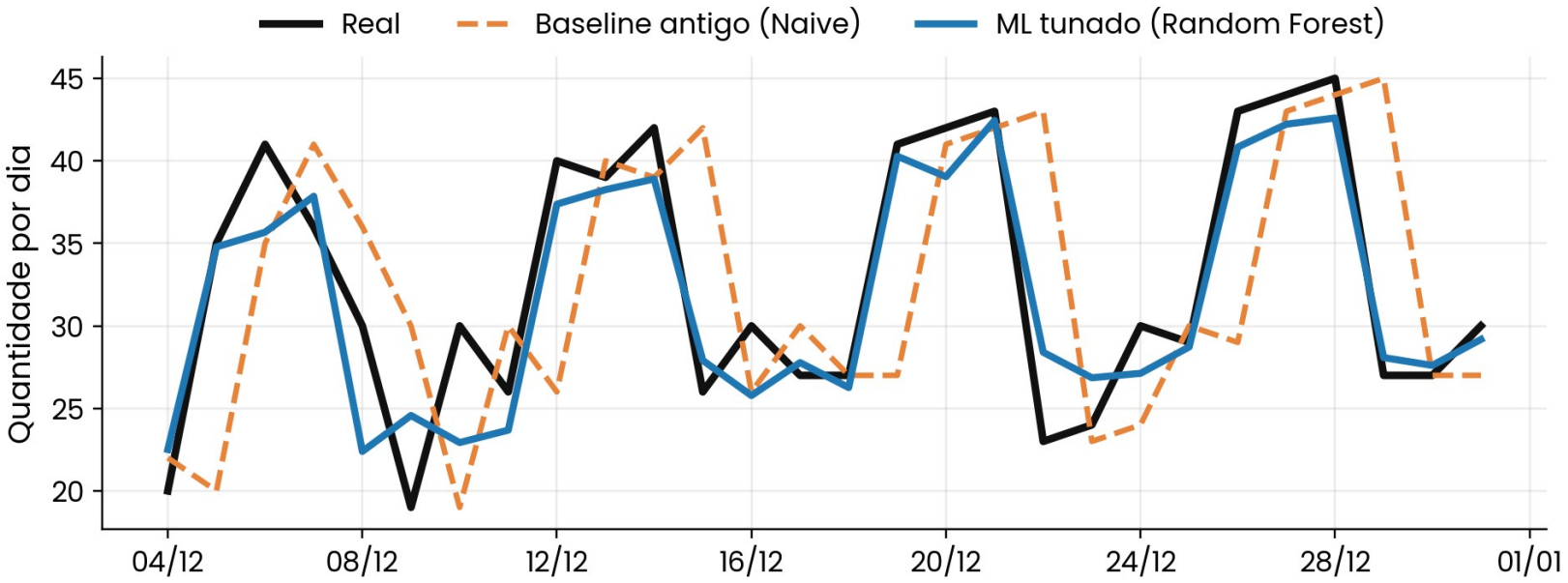
MAE até 52% menor que o baseline (Óleo) e 38% (Motor)



TUNANDO O MEU MODELO

Previsão: Trocas de Óleo

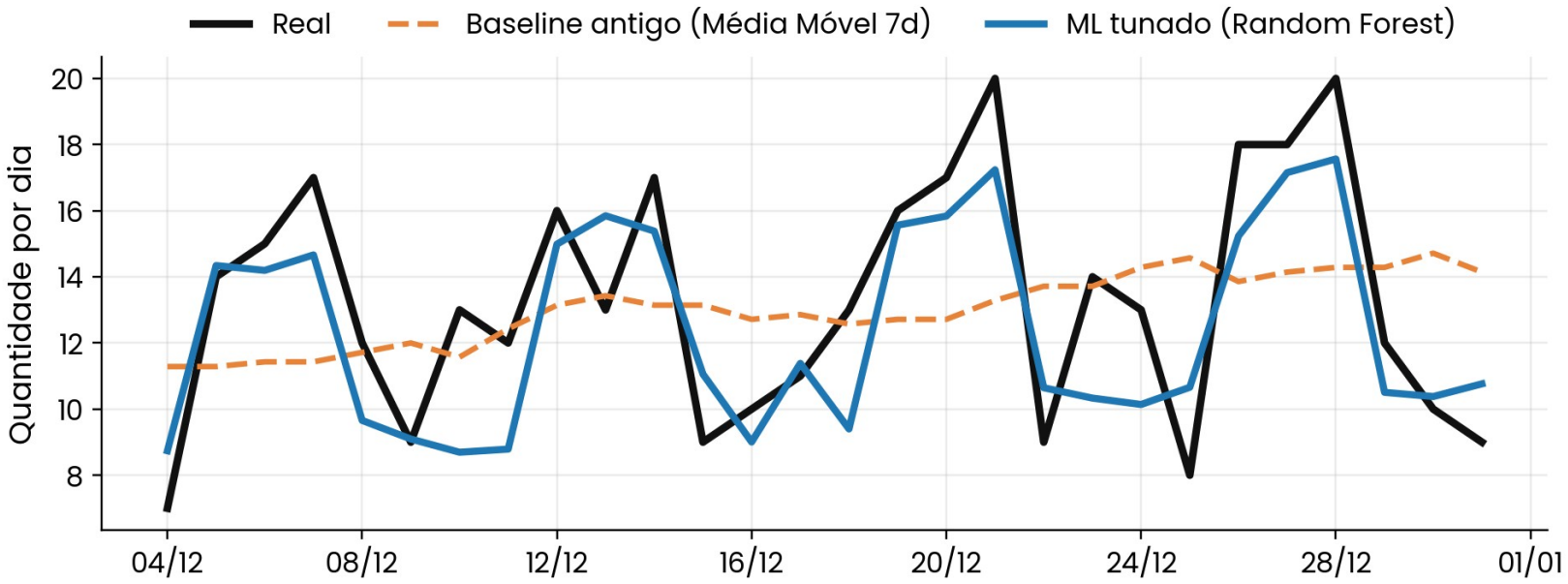
Últimas 4 semanas do teste: o Naive atrasa 1 dia, o modelo acompanha o ritmo



TUNANDO O MEU MODELO

Previsão: Motor

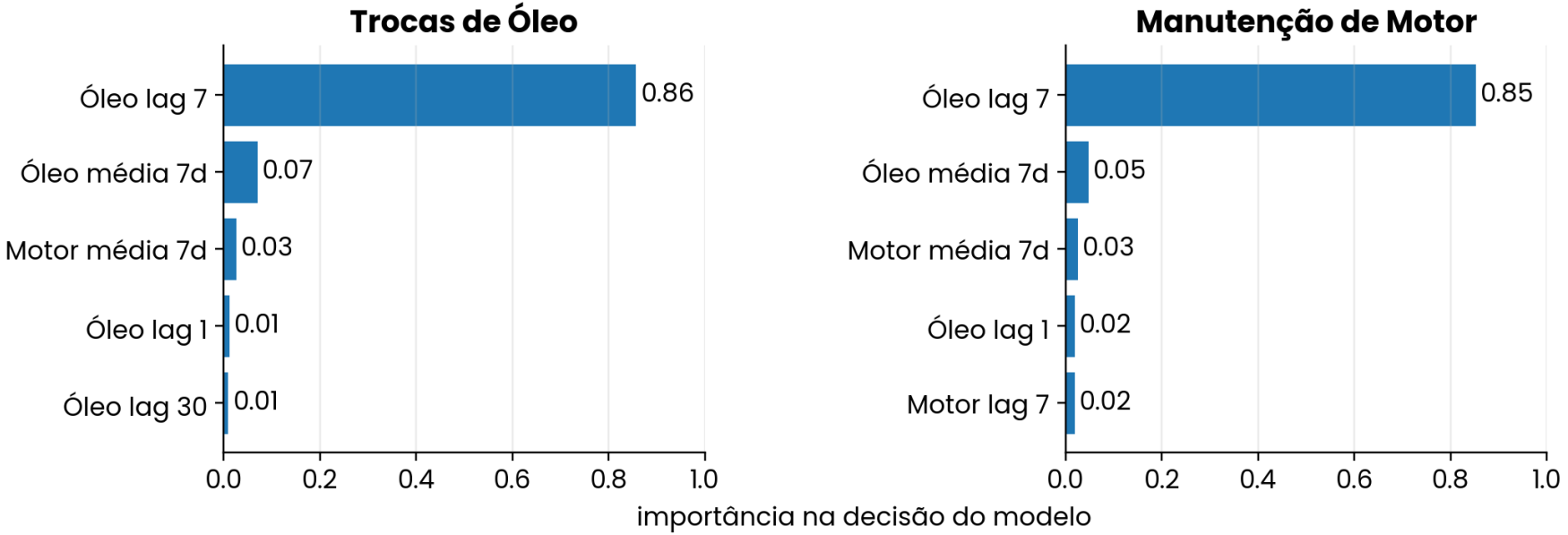
A média móvel suaviza tudo; o modelo acerta os picos de fim de semana



TUNANDO O MEU MODELO

O Que o Modelo Aprendeu

Importância das features no Random Forest tunado



TUNANDO O MEU MODELO

Considerações finais

O ML reduziu o erro do baseline em 38% a 52% (MAE).

O tuning ajudou na validação; no teste, pouco.

O Random Search chegou ao mesmo erro em 1/5 do tempo.

Referências

- Documentação scikit-learn — scikit-learn.org
- Documentação Pandas — pandas.pydata.org
- Caderno de Guias — OAT 1, 2 e 3